

01 / 让一个疑问，变成一次亲手验证

学习工具与知识生产 · 产品说明与计划书 · 2026年9月

看过解释，为什么还是不会判断？

读者可能记得“学习率太大会发散”，却不知道下一步会走到哪里；也可能看过三门问题的推导，仍觉得剩下两扇门就是五五开。创作者要把这样的困惑做成互动页面，通常又需要编程、数学建模和页面开发。

知玩面向知识分享者、学生讲解者和教师，也支持学习者带着自己的疑问开始。产品将选定材料组织成可以预测、操作、解释和验证的互动作品。以上是目标使用场景；当前尚未通过用户研究证明其普遍程度。

一条可以亲自走完的创作流程

提问 → 选择知乎材料 → AI组织教学草稿 → 作者核对编辑 → 分享互动作品。

读者打开链接，先留下预测，再改变实验条件、比较结果，完成挑战，保存个人探索记录，并回到知乎继续阅读。初次选择会被保留；探索记录是本次页面的操作回顾，不是学习效果证明。

60秒就能体验核心价值

以三门问题为例：记录“五五开”的假设，亲手选门并换门，再运行1000次对照实验。界面展示真实模拟频率，随后用三个等可能的奖品位置解释机制。读者不必只接受一段结论，可以把直觉与结果放在一起检验。

首版交付两个固定实验和完整创作流程。我们希望验证：创作者能否独立产出作品，读者是否愿意通过操作继续理解一个具体问题。

02 / AI组织讲解，组件执行实验

创作者：从材料到可以分享的作品

用户选择“讲清楚”或“弄明白”，输入核心问题。可从原创教学提示起步，搜索真实知乎内容并选取最多三个摘要，也可粘贴有权使用的关键段落。链接用于来源标注，不会自动读取整篇文章；摘要可能缺少公式或关键条件。

用户确认采用当前支持的标准模型后，AI生成标题、目标、预测引导、观察提示、机制解释及实验参数。结果进入编辑器，作者核对和修改，预览同步更新。有效作品可保存浏览器草稿，导出JSON或Markdown，再生成当前内容的分享快照。后续编辑不会改变旧链接。

AI的职责与约束

服务端调用知乎zhida-fast-1p5，根据问题与选定材料生成受约束的教学结构；主题不适合现有实验时应返回不支持。AI不生成任意HTML或可执行代码，也不指定挑战的正确答案。

输出通过Zod校验后才能进入作品。参数有范围限制；引用只能对应用户已提供的来源，服务端恢复来源元数据；格式错误最多修复一次。结构校验不能替代对自然语言事实和教学表述的核对，作品明确标注AI辅助创作。

可扩展的实验协议

两个案例共享材料输入、结构化生成、编辑、来源、作品页和分享机制。新增主题需要提供参数结构、执行规则、边界说明与挑战判分，再接入同一套创作器和阅读器。只更换文案不会增加实验能力。

技术由React、TypeScript、Zod和SVG组成。保留Next.js本地开发入口，线上使用复用同一组件的Worker运行包。确定性计算和随机模拟独立于AI，便于直接验证数学规则。

03 / 两个案例，一条知乎内容链路

梯度下降：把参数变化看见

实验固定采用 $f(x)=x^2$ ，按 $x_{next} = x - \eta \cdot 2x$ 更新。读者调节初始位置和学习率，单步前进或连续播放，观察轨迹、位置和损失。四个情景从 $x=8$ 重新开始，便于比较稳定收敛、一步到谷底、等幅震荡和发散。

非零初值下， $0 < \eta < 1$ 时收敛， $\eta=0.5$ 时一步到达零点， $\eta=1$ 时等幅震荡， $\eta > 1$ 时发散；零初值不移动。这些边界仅属于当前固定函数，不代表所有损失函数。挑战由程序计算第一步的位置。

三门问题：让规则与直觉对照

主持人知道奖品位置，始终打开未选中的空门，并始终提供换门机会。读者先亲手选门和决策，再运行100或1000次实验。同一批初选与奖品位置同时比较两种策略；有限次频率可能偏离理论概率。

穷举说明固定初选一号门：奖品在一号门时坚持赢，在二号或三号门时换门赢。因此标准规则下换门胜率为 $2/3$ 。改变主持人的规则，需要重新分析。挑战判分由固定组件执行。

知乎参与输入、生成与回访

真实知乎摘要帮助用户选择材料，选定内容参与教学草稿生成，来源保留到最终作品。读者可展开摘要、查看作者信息并回知乎读完整解释。来源不会被模型凭空增加，但引用链接不代表原作者参与、授权或认可项目。

当前接入官方知乎搜索和知乎模型接口；不进行批量抓取。产品尚未包含知乎站内嵌入、自动发布、个人账号OAuth或代读用户私有内容。它以独立Web应用承接知乎内容的学习与再表达。

04 / 可交付的范围，与下一步验证

分享、隐私与服务稳定性

作品通过gzip压缩后放入URL的fragment，读者无需作品账号。快照包含讲解、参数及来源，不携带完整输入材料或密钥。链接持有者可以阅读内容，链接本身不是访问控制；过长时可用JSON文件转交。

密钥仅在服务端；输入材料不写入数据库，个人探索记录不上传。线上数据库用于缓存和额度控制：搜索结果10分钟内复用，同实例合并相同的并发检索，跨实例共享调用额度。项目自设每日80次上游尝试上限，包含模型修复；这不是官方额度承诺。服务异常时保留输入，预置示例仍可完整体验并明确标识。

验证与交付范围

已有真实知乎检索、两类生成与无关材料拒绝的本地验收记录。当前版本完成规则、结构、分享和服务边界自动化验证，以及独立浏览器快照、编辑与读者流程检查。线上可访问性和真实接口验收以随提交材料提供的发布验证记录为准。

当前只支持两类标准实验，不承诺任意文章转成实验。没有用户规模、学习增益或收入数据。实验次数、点击量或原题答对都不能独立证明理解提升。

下一步：先验证价值，再扩展主题

先观察5名用户能否独立完成“选问题—产出作品—分享—他人操作”，记录完成率、耗时与中断位置。学习体验通过先预测、后解释及同概念的新情景迁移题探索；如需提出学习效果结论，还需要有对照的评估。

根据真实需求选择下一类组件，例如贝叶斯更新或傅里叶分解，先验证规则再接入生成。教师内容包、团队作品管理可作为后续商业方向，目前仍是待验证假设。先观察重复创作需求和付费意愿，再决定产品形态，并核算检索、模型与托管成本。

知玩希望让一个“好像懂了”的问题，获得能操作、能检验、能回到来源继续阅读的表达方式。